Гласные И и Ы после приставок на согласный

При присоединении приставок, оканчивающихся на согласную, начальная буква И корня может переходить в Ы.

1. Основное правило (пишется Ы)

После русских приставок, оканчивающихся на согласный, начальная буква корня И переходит в Ы (согласно произношению):

- играть $\rightarrow$ сЫграть, подыграть
- искать $\rightarrow$ разЫскать, подыскать
- итог $\rightarrow$ подытожить
- идейный $\rightarrow$ безыдейный

2. Исключения (пишется И)

Буква И сохраняется в следующих случаях:

1. После русских приставок МЕЖ- и СВЕРХ-:
    - межИнститутский (после Ж пишется И).

- сверхИнициативный, сверхИнтересный (сверх- имеет значение «очень»).

2. После иноязычных приставок (дез-, контр-, пост-, суб-, супер-, транс-):
   - дезИнформация, контрИгра, постИнфарктный, суперИдея.
3. В сложносокращенных словах (где нет приставки):
   - педИнститут, госИнспекция.
4. В слове-исключении: взимать (но: изъять, объять).